

1. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自独立同分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 正态总体的随机样本, 其中 σ^2 已知。若保证 μ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间长度不超过 $\sigma/4$, 求 n 的最小值。

$$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

$$P\left(\frac{|\bar{X} - \mu|}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} < z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$$

$$\text{置信区间长度为 } 2 z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

$$2 z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \leq \frac{\sigma}{4} \Rightarrow n \geq 64 z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2$$

n 为不小于 $64 z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2$ 的整数。

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自独立同分布且概率密度函数为 $f(x|\theta) = 2x/\theta^2$ 总体的随机样本, 其中 $0 < x < \theta, \theta > 0$, 求关于 θ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

$$f_{\theta}(x) = \frac{2x}{\theta^2} I_{(0, \theta)}(x) \quad F(x) = \begin{cases} \int_0^x \frac{2t}{\theta^2} dt = \frac{x^2}{\theta^2} & 0 < x < \theta \\ 0 & x \leq 0 \\ 1 & x \geq \theta \end{cases}$$

$$f_{\theta}(x^{(n)}) = n \left(\frac{x^2}{\theta^2} \right)^{n-1} \frac{2x}{\theta^2} I_{(0, \theta)}(x) \\ = 2n \frac{x^{2n-1}}{\theta^{2n}} I_{(0, \theta)}(x)$$

$$F_{\theta}(x^{(n)}) = \begin{cases} \left(\frac{x^{(n)}}{\theta} \right)^{2n} & 0 < x^{(n)} < \theta \\ 0 & x^{(n)} \leq 0 \\ 1 & x^{(n)} \geq \theta \end{cases}$$

$$\text{令 } T = \frac{x^{(n)}}{\theta}$$

$$F_{\theta}(T) = \begin{cases} T^{2n} & 0 < T < 1 \\ 0 & T \leq 0 \\ 1 & T \geq 1 \end{cases}$$

$$P(T) > \frac{\alpha}{2} \Rightarrow T \geq \left(\frac{\alpha}{2} \right)^{\frac{1}{2n}}$$

$$P(T) < 1 - \frac{\alpha}{2} \Rightarrow T \leq \left(1 - \frac{\alpha}{2} \right)^{\frac{1}{2n}}$$

$$\therefore \theta \text{ 置信度为 } 1 - \alpha \text{ 的一个区间为 } \left[\frac{x^{(n)}}{\left(1 - \frac{\alpha}{2} \right)^{\frac{1}{2n}}}, \frac{x^{(n)}}{\left(\frac{\alpha}{2} \right)^{\frac{1}{2n}}} \right]$$